Flat rack ve kanca yükleyici gövdesi

20 Ekim 2026, derin çalışma

Özet

Flat rack, NATO ordularının kanca yükleyicili kamyonlarla taşıdığı STANAG 2413 standardında çelik yük platformudur; kanca yükleyici gövdesi ve DIN 30722 gövdeleri aynı sistemin kaynaklı çelik alt yapı parçalarıdır. Pazar Avrupa kamyon programlarıdır: Bundeswehr 2020'de 4.000 kamyonluk çerçeve imzaladı ve 2023 ile 2024 çağrılarında 2.330 flat rack aldı [4][5]; Hollanda 2025'te 418 flat rack ve 270 konteyner için 100 milyon avroluk sözleşme verdi [8]; Polonya 200 set, İsveç 100 artı 100 kanca, Çekya 80 kamyon aldı [11][12][13]. Emsaller flat rackin ana yüklenici tarafından KOBİ atölyelere yaptırıldığını gösteriyor: Hollanda flat racklerini Polonyalı Zamet-Glowno, Alman platformlarını Saxas üretiyor [6][9]. Kapı ürün bazında MSB görüşü ve ISO 3834-2 ile EN 1090-2 belgeleridir; ürün silahsız hâliyle büyük ölçüde kontrol dışıdır [22]. Bilet ilk 24 ayda 0,7 ile 1,3 milyon avro; bunun 80 ile 160 bin avrosu beş savunma grubunun ortak belge ve test paketinin beşte bir payıdır, 250 ile 450 bin avrosu robotik kaynak hücresidir. Yıl 5 geliri 4,8 ile 16,8 milyon avro, brüt kârı 0,7 ile 3,7 milyon avro; geri ödeme 3 ile 5 yıl. Başlıca risk Doğu Avrupa atölyeleriyle fiyat rekabeti ve mevcut Bundeswehr çerçevesinin büyük ölçüde dolmuş olması. Hüküm: öne çıkan bant korunur, getiri beklentisi raporun hacim tahmininin altına çekilir.

Önceki çalışma ne demişti

22 Eylül 2026 tarihli rapor bu nişi 24 niş içinde 3. sıraya ve birincil sınıfa koydu; teknik uyum 5, rekabet 2 verdi. Hacmi Hiab'ın 4.000 adede kadar kanca sözleşmesinden türetti ve kamyon başına 2 ile 4 flat rack varsayımıyla 8.000 ile 16.000 flat rack yazdı; birim fiyatı 4 ile 9 bin avro tahmin etti; rakip adı vermedi; emsal işlem listesi boştu; ekonomi modeli yoktu [22]. Bu turda değişenler: Bundeswehr flat rack siparişleri kaynaklı rakama bağlandı ve raporun tahmininin çok altında çıktı; Hollanda, Polonya, Çekya ve İsveç işlemleri bulundu; iki somut rakip atölye adı çıktı; türetilmiş birim fiyat göstergeleri raporun tahmininin üstünde; bilet ve getiri modeli kuruldu; bütçe dilimi 2'den 3'e çıktı.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Talep kanca yükleyicili askerî kamyon programlarından gelir. Her kamyon bir kanca sistemi, bir ya da daha çok flat rack ve çoğu zaman bir römork alır. Kaynaklı program verileri aşağıdadır.

Program	Kamyon ve kanca	Flat rack ve platform	Bedel	Kaynak
Bundeswehr WLS çerçevesi, 18 Haziran 2020	4.000 adede kadar; ilk 540	Belirtilmedi	2 milyar avroya kadar	[3]

Program	Kamyon ve kanca	Flat rack ve platform	Bedel	Kaynak
Hiab ve RMMV kanca, 4 Şubat 2021	4.000 adede kadar MSH-165-CL	Yok	180 milyon avronun üzerinde	[1]
Bundeswehr çağrısı, 29 Haziran 2023	367 WLS	1.830 flat rack	285 milyon avronun üzerinde, brüt	[4]
Bundeswehr çağrısı, 12 Haziran 2024	1.515 WLS; 1.008 daha önce teslim	500 flat rack, 500 branda üst yapı	920 milyon avronun üzerinde, brüt	[5]
Bundeswehr ve Saxas platform çerçevesi, 7 Kasım 2024	Yok	5.100 adede kadar; 1.750 çağrı; teslim 2025 ile 2027	42 milyon avro bütçe	[6][7]
Hollanda WTB, 27 Mayıs 2025	555 adetlik filo yenileniyor	418 flat rack, 270 konteyner, opsiyon kaydı yok	100 milyon avro	[8][9] [10]
Polonya Jelcz, 22 Mayıs 2024	200 set Multilift Mk IV, 105 kesin	Römork PK-2-24t	847 milyon zloti	[11]
Çekya Tatra Force, 2 Eylül 2022	80 kamyon 8×8	Belirtilmedi	1,2 milyar kronun üzerinde	[12]
İsveç FMV ve JOAB, 28 Şubat 2025	100 artı 100 kanca	Belirtilmedi	Açıklanmadı	[13]
Estonya ECDI, 11 Aralık 2024	Scania G360 ve G410 kanca kamyonları	Belirtilmedi	Araç çerçevesi 693 milyon avro	[14]
ABD PLS, 1990	2.626 kamyon	11.030 M1077	860 milyon dolar	[16]

Büyüme işareti üç yerden geliyor. Birincisi, Almanya'nın Sondervermögen fonuyla 2024'te tek seferde 1.515 kamyon çağırması ve Kasım 2024'te Ukrayna'ya verilen araçların yerine 200 adet daha onaylaması [5][21]. İkincisi, ESUT'un Nisan 2026 sayfasındaki bağlantı başlığı: Wechselladersysteme ve SatComBw modernizasyonu için birlikte 1,5 milyar avro onayı; başlık yasama döneminin son kararı diyor, yani Nisan 2026'dan önceki bir tarihe ait; tarih ve WLS payı bulunamadı, tek kaynak [19]. Üçüncüsü, Hollanda'nın 2.500 konteyner sistemi ve yük platformu içeren DVOW programı ve 555 adetlik WLS filosunun 2027 ile 2029 arasında yenilenmesi; bu bilgi arama özetinden, sayfa açılamadı [23]. Slovakya ile Tatra Defence Systems arasındaki 1.289 araçlık, 1,032 milyar avroya kadar çerçeve de arama özetinde geçiyor, sayfa açılmadı.

Birim fiyat. Askerî flat rackin kamuya açık birim fiyatı bulunamadı. Türetilebilen göstergeler şunlar: Saxas çerçevesinde 42 milyon avro bütçe ile 1.750 çağrılmış platform bölününce 24 bin avro, tam çerçeveye bölününce 8 ile 10,5 bin avro çıkıyor; hangi adede ait olduğu belirsiz, tek kaynak [6][7]. Rheinmetall'in 2023 çağrısında 367 kamyona 2024 çağrısından türeyen 607 bin avro düşülürse 1.830 flat rack için kabaca 62 milyon avro brüt, adet başı 34 bin avroya yakın kalıyor; bu kaba hesaptır, kamyon karması farklı olabilir [4][5]. Hiab'ın kanca sistemi adet başı hesapla 45 bin avro [1]. Raporun 4 ile 9 bin avro tahmini bu

göstergelerin altındadır [22]. Model, alt yüklenici satış fiyatı olarak 7 ile 12 bin avro kullanıyor; bu, ana yüklenicinin kendi marjı, boya, belge ve lojistik payı düşüldükten sonra atölyeye kalan fiyat varsayımıdır, tahmin.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Hiab, Hiab Defence Logistics	Müşteri	RMMV'ye 4.000 adede kadar kanca, 2021 ile 2027; HDL 11 Haziran 2026'da GBO biriminin yeni adı; Talon Tatra Force üzerinde	[1][15]
Rheinmetall MAN Military Vehicles	Müşteri	Bundeswehr WLS ana yüklenicisi; flat rackleri çağrılarda ayrı kalem alıyor	[4][5]
Saxas Nutzfahrzeuge Werdau	Rakip	Bundeswehr platform tedarikçisi; 5.100 adede kadar çerçeve	[6][7]
G3 Systems	Ortak adayı	Hollanda WTB ana yüklenicisi; 100 milyon avro; ilk flat rack 12 Haziran 2026'da testte	[8][10]
Zamet-Glowno	Rakip	WTB flat racklerini ve Jelcz römorklarını üretiyor	[9][11]
Variel Defence, Nordic Shelter	Rakip	WTB konteynerlerini üretiyor	[9]
Jelcz	Müşteri	200 Multilift setli kamyon; 105 kesin, 95 opsiyon; Cargotec Poland alt yüklenici bekleniyor	[11]
Tatra Trucks	Müşteri	80 kanca kamyonu Çekya; Slovakya çerçevesi; Talon ortağı	[12][15]
JOAB	Müşteri	İsveç 100 artı 100 kanca	[13]
Palfinger, Hyva, Marrel	Müşteri	Açık 2025 ve 2026 sözleşmesi bulunamadı	bu tur
Contsystem	Müşteri	Talon entegratörü; Çek ve Slovak ordularında 400'den fazla	[22]
Koluman	Müşteri	70 DERMAN DROPS; teslim 2024 ilk çeyrekte bitti	[17]
BMC, Roketsan, ASELSAN	Müşteri	Yerli talep; yeni kayıt yok	[22]
Oshkosh, AAR, Hyundai Precision, GT Machining	Emsal	ABD PLS zinciri; Buy American nedeniyle kapalı pazar	[16]
BAAINBw, Hollanda SB, Agencja Uzbrojenia, FMV, ECDI, NSPA	Kurum	Alıcılar ve çerçeve sahipleri	[3][8][11] [13][14]
MSB, SSB, Ticaret Bakanlığı	Kurum	Sınıflandırma görüşü; fuar ve belge destekleri	[22]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Kaynak
27 Mayıs 2025	Hollanda SB ve G3 Systems	100 milyon avro	418 flat rack, 270 konteyner, 15 yıl destek; paket	[8][9] [10]
7 Kasım 2024	BAAINBw ve Saxas	42 milyon avro bütçe	1.750 çağrı, 5.100'e kadar; 8 ile 24 bin avro, belirsiz	[6][7]
12 Haziran 2024	BAAINBw ve Rheinmetall	920 milyon avronun üzerinde	1.515 WLS, 500 flat rack; set başı 607 bin avro	[5]
29 Haziran 2023	BAAINBw ve Rheinmetall	285 milyon avronun üzerinde	367 WLS, 1.830 flat rack	[4]
4 Şubat 2021	Hiab ve RMMV	180 milyon avronun üzerinde	4.000'e kadar kanca; 45 bin avro	[1][2]
18 Haziran 2020	BAAINBw ve Rheinmetall	2 milyar avroya kadar	4.000 WLS; 500 bin avro	[3]
22 Mayıs 2024	Agencja Uzbrojenia ve Jelcz	847 milyon zloti	200 set; 4,235 milyon zloti	[11]
2 Eylül 2022	Çek SB ve Tatra Trucks	1,2 milyar kronun üzerinde	80 kamyon; 15 milyon kron	[12]
28 Şubat 2025	FMV ve JOAB	Açıklanmadı	100 artı 100 kanca	[13]
31 Ekim 2023	SSB ve Koluman	Açıklanmadı	70 DROPS	[17]
1990	ABD Ordusu ve Oshkosh	860 milyon dolar	11.030 M1077 flat rack	[16]

Emsallerin ortak dersi şudur. Flat rack, kanca üreticisinin değil ana yüklenicinin ya da savunma bakanlığının kaleminde duruyor. Almanya'da Rheinmetall çağrı içinde, Hollanda'da bakanlık ayrı ihaleyle alıyor. Üretim ise KOBİ atölyelere gidiyor: Saxas, Zamet-Glowno, Variel. MEKA'nın yeri bu atölye sırasıdır; muhatap Hiab'dan çok RMMV, G3 Systems, Tatra ve Jelcz'dir.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Ürün silahsız ve zırhsız hâliyle raporun Tablo 6.3'ünde büyük ölçüde kontrol dışıdır; askerî araç için özel tadilat ML6 gri alanıdır ve ürün bazında MSB görüşü gerekir [22]. Hollanda ihalesi Direktif 2009/81/EC altında, yalnız fiyat kriteriyle ve sivil bir İngiliz firmaya verildi; bu, ürünün Avrupa'da savunma alımı ama silah sınıfı olmadığını gösterir [8]. Belge kapısı ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3'tür; NSPA ve SAM.gov için NCAGE ön şarttır. Teknik kapı STANAG 2413 yük ve deformasyon testidir; Hollanda programı bile ilk numuneyi devlet doğrulama testinden geçiriyor ve nihai tasarım onayı bundan sonra geliyor [10].

Takvim: MSB başvurusu ve tesis formu 22 Ekim 2026 hedefinde, en geç 31 Ekim 2026. Belgeler ve prototip Mart 2027. STANAG testi ve tedarikçi onayı Eylül 2027. Bundeswehr çerçevesi ve Hiab kanca sözleşmesi 2027 sonunda bitiyor; kalan en çok 1.277 kamyon [1] [5]. Saxas teslimleri 2025 ile 2027 [6]. Hollanda teslim fazı Mayıs 2025'ten 30 ay, hesapla

Kasım 2027; opsiyon kaydı yok, ihale sonucu çerçeve sözleşme değil diyor [8][9]. IDEF 3 ile 9 Mayıs 2027, MSPO Eylül 2027, Eurosatory 2028 [22]. AB çelik koruma önlemi değerlendirmesi Aralık 2026 ve Haziran 2027 [22].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Yerli talep Koluman'ın 70 DERMAN DROPS aracıyla sınırlı kaldı; 20 adet 31 Ekim 2023'e kadar, kalanı 2024 ilk çeyrekte teslim edildi ve 2026 tarihli yeni sözleşme bulunamadı [17]. Roketsan ve ASELSAN ikmal araçları tahmin düzeyinde fırsat [22]. Türk üretici için hukuki engel yok; ürün kontrol dışıysa MSB izni gerekmez, gri alanda yazılı görüş şart. Teşvik: Ticaret Bakanlığı pazara giriş belgesi desteği ve Küresel Tedarik Zinciri projesi yüzde 50, ortak paketi yarıya indirir [22]. AB alıcılarında SAFE ve EDIP fonlu projelerde Türk menşe payının ana yüklenici düzeyinde yüzde 35'in altında kalması gerekir; flat rack alt yüklenicisi için bu sınır genelde aşılmaz [22]. Kur ve vade riski gerçektir: muhataplar özel ana yüklenicilerdir, vade 50 ile 109 gün; avro sözleşme ve avans şart.

Ekonomi modeli

Bilet, girişin ilk 24 ayındaki MEKA harcamasıdır. Beş savunma grubunun ortak belge, test, prototip ve TGB paketi raporda 36 ay için 400 ile 800 bin avro; kural gereği beşe bölündü, bu fırsatın payı 80 ile 160 bin avro; destekler düşülmedi, desteklerle 40 ile 80 bin avroya iner [22].

Kalem	Değer, bin avro	Dayanak
Ortak paket payı, beşte bir: ISO 3834-2, EN 1090-2, MIL-STD-810 ve AECTP, prototipler, TGB	80 ile 160	01 rapor Tablo 9.2, beşe bölme kuralı
STANAG 2413 yük ve deformasyon testi, fırsata özgü	30 ile 60	Tahmin; rapor ayrı bütçe vermiyor
Fikstür, kaynak masası, iki prototip ek malzeme	40 ile 80	Tahmin
Robotik kaynak hücresi, iki pozisyoner, 7 metre parça	250 ile 450	Satıcı rehberi üst segment 150 ile 250 bin dolar, pozisyoner 5 ile 60 bin dolar [18]; ağır parça primi tahmin
İş geliştirme, fuar, numune sevkiyatı, iki kişi 24 ay	120 ile 200	Tahmin
İlk seri işletme sermayesi: 300 adet, 6 bin avro malzeme, 90 gün vade	150 ile 300	Tahmin; tam hesap 450 bin avro, avans ve kademeli seri ile düşürüldü; vade 01 rapor
Toplam bilet, 24 ay	670 ile 1.250	Hesap
İlk 12 ay: ortak pay, STANAG testi, fikstür, bir yıl iş geliştirme	210 ile 400	Hesap

Gelir modeli. Avrupa yıllık flat rack talebi 3.000 ile 6.000 adet varsayıldı; dayanak Bundeswehr'in iki çağrıda 2.330 flat rack ve 1.750 platformu, Hollanda 418, Polonya 200

set, İsveç 200 kanca, Slovakya 1.289 araçlık çerçeve; kamyon başına 2 ile 4 flat rack; tahmin. MEKA payı yıl 3'te yüzde 5 ile 15, yıl 5'te yüzde 10 ile 20; tahmin. Flat rack satış fiyatı 7 ile 12 bin avro, gövde seti 3 ile 6 bin avro; tahmin. Brüt marj yıl 3'te yüzde 12 ile 20, yıl 5'te yüzde 15 ile 22; rapor Avrupa'da fiyat avantajını lojistik sonrası yüzde 10 ile 25 veriyor [22]; tahmin.

Yıl	Flat rack adet	Gövde seti	Gelir, milyon avro	Brüt marj	Brüt kâr, milyon avro
2028, yıl 2	100 ile 200	30 ile 60	0,8 ile 2,8	yüzde 10 ile 18	0,1 ile 0,5
2029, yıl 3	300 ile 600	100 ile 200	2,4 ile 8,4	yüzde 12 ile 20	0,3 ile 1,7
2030, yıl 4	450 ile 900	150 ile 300	3,6 ile 12,6	yüzde 14 ile 21	0,5 ile 2,6
2031, yıl 5	600 ile 1.200	200 ile 400	4,8 ile 16,8	yüzde 15 ile 22	0,7 ile 3,7

Aritmetik, yıl 3 alt uç: 300 flat rack çarpı 7 bin avro eşittir 2,1 milyon; 100 gövde çarpı 3 bin avro eşittir 0,3 milyon; toplam 2,4 milyon; yüzde 12 ile 0,29 milyon. Üst uç: 600 çarpı 12 bin eşittir 7,2 milyon; 200 çarpı 6 bin eşittir 1,2 milyon; toplam 8,4 milyon; yüzde 20 ile 1,68 milyon. Yıl 5 alt uç: 600 çarpı 7 bin eşittir 4,2 milyon; 200 çarpı 3 bin eşittir 0,6 milyon; toplam 4,8 milyon; yüzde 15 ile 0,72 milyon. Üst uç: 1.200 çarpı 12 bin eşittir 14,4 milyon; 400 çarpı 6 bin eşittir 2,4 milyon; toplam 16,8 milyon; yüzde 22 ile 3,7 milyon.

Geri ödeme, adım adım. Düşük senaryo: bilet 1,25 milyon avro. Kümülatif brüt kâr 2028 sonunda 0,1; 2029 sonunda 0,4; 2030 sonunda 0,9; 2031 sonunda 1,6 milyon avro. Bilet 2031 içinde karşılanır; 5. yıl. Yüksek senaryo: bilet 0,67 milyon avro. Kümülatif brüt kâr 2028 sonunda 0,5; 2029 sonunda 2,2 milyon avro. Bilet 2029 içinde karşılanır; 3. yıl. Sonuç: geri ödeme 3 ile 5 yıl. Bu hesap brüt kârladır; genel gider ve finansman düşülürse gerçek geri ödeme bir yıl uzar. İlk gelire kadar süre 18 ile 24 ay: prototip Mart 2027, test ve onay Eylül 2027, ilk seri sipariş 2028 ilk yarı.

Duyarlılık: Bundeswehr WLS için yeni bir dilim açılır ve MEKA Saxas'ın yanında ikinci kaynak olursa yıl 5 adedi 1.200'ü aşar. Hollanda ek sipariş vermez ve Almanya yeni dilim açmazsa yıl 5 adedi 600'ün altında kalır ve geri ödeme 6 yıla uzar.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden; bilet MEKA harcamasıdır, kişisel yatırım seçeneği yok. Bütçe dilimi 3: tam bilet 0,7 ile 1,3 milyon avro, yaklaşık 0,8 ile 1,5 milyon dolar; robot hücresi alınmazsa 0,4 ile 0,85 milyon avro ile dilim 2'de kalır, ama rapor hücre yoksa fiyat rekabeti puanının düştüğünü yazıyor [22]. Yol ikisi: üretim Eskişehir'de kurulur, satış ana yüklenici ve kanca üreticisine alt yüklenicilikle gider; emsaller bu kanalı doğruluyor [6][9].

İlk altı adım. Bir: MSB sınıflandırma başvurusu, Ek A tesis formu ve NCAGE; savunma iş birimi, kalite ekibi ve üretim müdürü; en geç 31 Ekim 2026. İki: Zamet-Glowno, Saxas ve Variel fiyat ve ürün kıyası; G3 Systems ve Hiab Defence Logistics'e tanıtım dosyası; Koluman portal kaydı; iş geliştirme; 21 Aralık 2026. Üç: STANAG 2413 ve DIN 30722 tasarım paketi, iki prototip, test planı; tasarım ekibi; tasarım Aralık 2026, prototip Mart 2027. Dört: ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 belgelendirmesi ve Ticaret Bakanlığı destek başvurusu; kalite ve mali işler; Kasım 2026 başlangıç, Mart 2027 belge. Beş: robot hücresi için üç teklif; üretim müdürü; teklifler Şubat 2027, karar Mart 2027, devreye alma Eylül

2027. Altı: IDEF 2027 ve MSPO 2027'de prototip; Hollanda ek siparişi, Bundeswehr yeni dilimi ve Tatra programı için teklif listesi; iş geliştirme ve genel müdür; Mayıs ile Eylül 2027.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Doğu Avrupa atölyeleriyle fiyat rekabeti; Zamet-Glowno ve Saxas yerleşik	Yüksek	Orta	Robot hücresi, teslim süresi, kapasite argümanı
Hacim zamanlaması; mevcut Bundeswehr çerçevesi büyük ölçüde doldu, yeni dilim tarihi belirsiz	Orta	Yüksek	Hollanda, Polonya, İsveç, Tatra programlarına paralel teklif
Birim fiyat belirsizliği; açık fiyat yok, göstergeler 8 ile 34 bin avro	Orta	Orta	Rakip fiyat kıyası, G3 ile doğrudan teklif
STANAG 2413 testi başarısızlığı	Orta	Orta	Ayrı test bütçesi, sonlu eleman analizi, iki prototip
İhracat kontrol sınıflandırma hatası, ML6	Orta	Yüksek	Ürün bazında yazılı görüş, genel amaçlı tasarım
Vade 50 ile 109 gün ve kur	Yüksek	Orta	Avro sözleşme, yüzde 20 ile 30 avans

Çıkış: Mart 2027 kararında prototip ve belge yoksa ya da ilk kıyas MEKA fiyatını Zamet-Glowno'nun yüzde 15 üstünde gösteriyorsa robot hücresi alınmaz, harcama ilk 12 ayın 210 ile 400 bin avrosuyla sınırlı kalır; fikstür ve tasarım kırma eleme konteyner tesislerinde kullanılır. Robot hücresi alındıysa hücre MEKA'nın kendi şasi ve konteyner üretimine döner; batık maliyet sınırlı kalır.

Açık sorular

Bir: Eskişehir'de hol kanca yüksekliği, montaj hattı uzunluğu ve boş kapasite; MEKA üretim müdürü, Ek A formu. İki: Flat rackin gerçek alt yüklenici fiyatı; Zamet-Glowno ve Saxas'tan teklif, G3 Systems tedarik zinciri sorumlusu. Üç: ESUT başlığındaki 1,5 milyar avroluk WLS ve SatComBw onayının tarihi, WLS payı ve flat rack adedi; Berlin Savunma Sanayii Müşavirliği ve RMMV satın alma. Dört: Hollanda WTB programında ek adet opsiyonu olup olmadığı; G3 Systems. Beş: MSB görüşü; MSB İhracat Kontrol birimi. Altı: Hiab Defence Logistics'in Talon programında flat rack tedarikçisi arayıp aramadığı; HDL ekibi.

Kaynaklar

Erişim tarihi hepsinde 20 Ekim 2026. Sayfalar komut satırından indirilip metne çevrilerek okundu; çürütücü 14 sayfayı yeniden açıp rakamları karşılaştırdı.

[1] Hiab, Hiab to supply RMMV with up to 4000 MULTILIFT hooklifts, 4 Şubat 2021. https://www.hiabgroup.com/en/newsroom/press-releases/hiab-to-supply-rmmv-with-up-to-4000-multilift-hooklifts/ [2] KHL, Military orders for Hiab hooklifts. https://khl.com/news/hooklift-army-orders/8010138.article [3] ESUT, Bundeswehr erhält Lkws im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro, Haziran 2020.

https://esut.de/2020/06/meldungen/21168/bundeswehr-erhaelt-lkws-im-wert-von-bis-zu-zwei-milliarden-euro/ [4] Rheinmetall, Bundeswehr bestellt weitere 367 Militär-LKW, 29 Haziran 2023. https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2023/juni/2023-06-29-rheinmetall-wechsellader-fuer-die-bundeswehr [5] Rheinmetall, Bundeswehr bestellt weitere 1.515 Militär-LKW, 12 Haziran 2024. https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2024/06/2024-06-12-bundeswehr-bestellt-weitere-1515-militaer-lkw [6] ESUT, Beschaffungsverträge für geländegängige Anhänger und Wechselpritschen abgeschlossen, 7 Kasım 2024. https://esut.de/2024/11/meldungen/54664/beschaffungsvertraege-fuer-gelaendegaengige-anhaenger-und-wechselpritschen-abgeschlossen/ [7] Eurotransport, Schmitz liefert neue Anhänger für die Bundeswehr, 7 Kasım 2024. https://www.eurotransport.de/fahrzeuge/trailer/ein-und-zweiachsige-wechselfahrgestelle-schmitz-liefert-neue-anhaenger-fuer-bundeswehr/ [8] TenderNed, Ministerie van Defensie, 212185 WTB flatracks sözleşme sonucu, 11 Temmuz 2025. https://tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/v2/publicaties/386113/pdf [9] ADS Group, G3 Systems establishes European supply chain partnerships, 4 Eylül 2025. https://www.adsgroup.org.uk/knowledge/industry-member-news/g3-systems-establishes-european-supply-chain-partnerships/ [10] EDR Magazine, G3 Systems delivers first WTB flatrack, 12 Haziran 2026. https://www.edrmagazine.eu/g3-systems-delivers-first-wtb-flatrack-to-the-netherlands-mod-for-state-verification-testing [11] Defence24, Duży kontrakt na ciężarówki dla Wojska Polskiego, Mayıs 2024. https://defence24.pl/przemysl/duzy-kontrakt-na-ciezarowki-dla-wojska-polskiego [12] ČT24, Tatra vyrobí pro armádu osmdesát nákladních vozů, 2 Eylül 2022. https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3526577-tatra-vyrobi-pro-armadu-osmdesat-nakladnich-aut-prijdou-na-vic-nez-miliardu [13] JOAB, JOAB wins FMV procurement, 28 Şubat 2025. https://www.joab.se/en/wp-json/wp/v2/posts/31892 [14] ECDI, New Hook-lift Vehicles Added to Military Vehicle Fleet, 11 Aralık 2024. https://www.kaitseinvesteeringud.ee/en/kaitsevae-autoparki-lisanduvad-uued-konkslift-soidukid/ [15] Hiab, Hiab redefines military logistics at Eurosatory 2026, 11 Haziran 2026. https://www.hiab.com/en/media/newsroom/hiab-redefines-military-logistics-and-force-protection-with-next-gen-innovations-at-eurosatory-2026 [16] Wikipedia, Palletized Load System. https://en.wikipedia.org/wiki/Palletized_Load_System [17] Ekonomi Gazetesi, Koluman 13 DROPS'u daha TSK'ya teslim etti, 31 Ekim 2023. https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/koluman-13-dropsu-daha-tskya-teslim-etti-22959 [18] Alibaba Seller Blog, Robotic Welding Cell Configuration Guide, 2026. https://seller.alibaba.com/blogs/2026/southeast-asia/manufacturing/robotic-welding-cell-configuration-guide-alibaba-b2b [19] ESUT, Nächste Beschaffungsrunde eingeläutet, Nisan 2026; 1,5 milyar avro yalnız ilgili bağlantı başlığında, tarihsiz. https://esut.de/2026/04/meldungen/69806/naechste-beschaffungsrunde-eingelaeutet/ [20] Defence24, Tysiące ciężarówek dla Rumunii i Niemiec. https://defence24.pl/przemysl/tysiace-ciezarowek-dla-rumunii-i-niemiec [21] Bundeswehr, Beschaffung geschützte Fahrzeuge UTF; sayfa açılamadı, arama özeti. https://www.bundeswehr.de/de/organisation/ausruestung-baainbw/aktuelles/beschaffung-geschuetzte-fahrzeuge-utf-5889408 [22] MEKA Global,

Savunma Sanayii İhracat Nişi Araştırması, 22 Eylül 2026; bölüm 8.2, Tablo 6.3, 7.4, 8.2.1, 9.2, 9.3, 10.1. [23] Defensie.nl, Scania wissellaadsysteem; sayfa bulunamadı, arama özeti. https://www.defensie.nl/onderwerpen/materieel/voertuigen/scania-wissellaadsysteem

---

Bu derin çalışma 20 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 20 Ekim 2026 derin çalışma: 14 arama, 20 sayfa; 5 açık sorunun 0'i cevaplandı, 2'i görüşme gerektiriyor. Çürütücü 14 sayfa açtı, güven 4/5. WebFetch bu oturumda her adreste DNS hatası verdi; sayfalar komut satırından indirilip metne çevrilerek okundu, içerik aynı. Açılamayanlar: TED 200044-2025, bundeswehr.de UTF sayfası, defensie.nl WLS sayfası, militaeraktuell.at, find-tender.service.gov.uk; bunlara dayanan rakamlar arama özetinden ve tek kaynak işaretli. Askerî flat rackin kamuya açık birim fiyatı bulunamadı; model türetilmiş göstergeler ve raporun tahminiyle kuruldu, tahmin işaretli. Bunde